

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Dipartimento di Matematica e Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Matteo Sinitò 10000xxxxx

Progettazione e implementazione di un database per la gestione degli interventi di manutenzione della flotta di una compagnia aerea

Progetto Database

Basi di Dati (M-Z)



Docente: Sxxxxxxxx Axxxx

Anno Accademico 2025 - 2026

Traccia del progetto

Vengono fornite le seguenti specifiche di base:

Il database traccia la flotta aerea e, per ogni aereo, i componenti critici (motori, carrelli) che hanno scadenze basate su ore di volo o cicli di atterraggio. Bisogna registrare ogni intervento di manutenzione, i pezzi di ricambio serializzati installati e i meccanici certificati che hanno firmato il lavoro. Il sistema deve impedire il decollo se mancano manutenzioni obbligatorie.

Indice

Traccia del progetto **2**

1 Progettazione concettuale **5**
1.1 Analisi dei requisiti 5
1.1.1 Requisiti espressi in linguaggio naturale 5
1.1.2 Glossario dei termini 6
1.1.3 Strutturazione dei requisiti 7
1.1.4 Definizione delle operazioni 7
1.2 Schema scheletro e raffinamenti 8
1.2.1 Schema scheletro 9
1.2.2 Raffinamento 1: *Aereo - Pezzo - Manutenzione* 9
1.2.3 Raffinamento 2: *Modello - Componente* 10
1.2.4 Raffinamento 3: *Aereo - Modello e Pezzo - Componente* 10
1.2.5 Raffinamento 4: *Manutenzione - Tecnico* 11
1.2.6 Raffinamento 5: *Aereo - Volo* 11
1.3 Schema E-R finale e documentazione 11
1.3.1 Dizionario dei dati 12
1.3.2 Vincoli non esprimibili nello schema E-R 14
1.3.3 Regole di derivazione 14

2 Progettazione logica **15**
Studio dei dati e delle operazioni 15
2.1 Ristrutturazione dello schema E-R 16
2.1.1 Analisi delle ridondanze 16
2.1.2 Eliminazione delle generalizzazioni 19
2.1.3 Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni 19
2.1.4 Scelta degli identificatori principali 20
2.2 Traduzione verso il modello relazionale 20
2.2.1 Traduzione di entità e associazioni 21
2.2.2 Vincoli e documentazione 21

3 Implementazione in MySQL **23**
3.1 compagnia_aerea.sql 23
3.1.1 Creazione del database 23
3.1.2 Creazione delle tabelle 23
3.1.3 Definizione funzioni 25
3.1.4 Definizione trigger 26
3.1.5 Definizione procedure 27
3.1.6 Riempimento dati 31
3.2 operazioni.sql 32

Nota sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale **34**

Capitolo 1

Progettazione concettuale

Le specifiche di base delineano i punti chiave di questo progetto, ora è necessario definire nel dettaglio i requisiti e le operazioni necessarie allo scopo per cui si intende sviluppare la base di dati. In seguito si costruiranno i primi schemi e i successivi raffinamenti che produrranno lo schema finale.

1.1 Analisi dei requisiti

In uno scenario reale, le principali fonti dei requisiti dell'applicazione sarebbero le interviste al personale, la documentazione esistente e gli eventuali vincoli derivanti da soluzioni implementate precedentemente. Tuttavia, operando in uno scenario fittizio, i requisiti verranno definiti autonomamente per deduzione a partire dalle specifiche di base fornite.

1.1.1 Requisiti espressi in linguaggio naturale

Si vuole realizzare una base di dati per gestire la manutenzione della flotta di una compagnia aerea. La compagnia dispone di diversi aeromobili, ciascuno identificato univocamente da un codice di registrazione. Ogni aereo ha una data di inizio (e di eventuale fine) del servizio presso la compagnia ed è un esemplare di un certo modello. Ogni modello presenta diverse caratteristiche: codice identificativo, numero posti e in particolare una lista di componenti che sono obbligatori oppure no. Ciascun componente appartiene a una categoria (motore, superficie di controllo, cabina, struttura, carrello), ha un codice unico e ha dei limiti di durata (espressi sia in ore di volo che cicli di atterraggio). Ogni aereo monta diversi pezzi, ognuno con un numero di serie e corrispondente a un componente del relativo modello. I singoli pezzi vengono installati o rimossi nel corso di una manutenzione che deve

essere effettuata da un tecnico autorizzato e di cui si memorizzano i dati anagrafici di base e un ID. Per programmare gli interventi di manutenzione si tiene traccia dei voli effettuati da ciascun aereo, caratterizzati da un numero di volo, dalla data e dal conteggio delle ore di volo. Se un pezzo (corrispondente a un componente obbligatorio) installato su un aereo ha superato la sua vita utile allora l'aereo non può effettuare altri voli e viene inserita una manutenzione straordinaria da completare necessariamente prima di programmare nuovi voli. Una manutenzione si intende completata quando vengono riportati il nome del tecnico e la data di effettuazione.

1.1.2 Glossario dei termini

Termine	**Descrizione**	**Sinonimi**	**Collegamenti**
Aereo	Aereo appartenente alla compagnia. Può essere in servizio oppure no.	Aeromobile	Modello, Pezzo, Manutenzione, Volo
Modello	Modello di velivolo.		Aereo, Componente
Componente	Componente di un modello di aereo. Appartiene a una certa categoria e può essere obbligatorio oppure no.		Pezzo, Modello
Pezzo	Esemplare di un certo componente. Può essere installato o rimosso da un aereo durante una manutenzione.		Componente, Aereo, Manutenzione
Manutenzione	Intervento di manutenzione. Può essere straordinaria o ordinaria, viene completata quando è firmata da un tecnico.	Intervento	Aereo, Pezzo, Tecnico
Tecnico	Tecnico certificato che effettua le manutenzioni.		Manutenzione
Volo	Volo (con relative ore) effettuato da un aereo. Può essere inserito solo se le manutenzioni e i pezzi sono in ordine.		Aereo

Tabella 1.1: Glossario dei termini

1.1.3 Strutturazione dei requisiti

Avendo ben definito le entità fondamentali, è possibile elencare sotto ciascuna di essa i principali requisiti descritti.

Frasi di carattere generale: *Si vuole realizzare una base di dati per gestire la manutenzione della flotta di una compagnia aerea.*
Frasi relative agli aerei: *Un aereo è identificato univocamente da un codice di registrazione e ha una data di inizio (e di eventuale fine) del servizio presso la compagnia. Ogni aereo è un esemplare di un modello.*
Frasi relative ai modelli: *Ogni modello ha codice identificativo, numero posti. Ha una lista di componenti.*
Frasi relative ai componenti: *Ciascun componente appartiene a una categoria (motore, superficie di controllo, cabina, struttura, carrello), ha un codice unico e ha dei limiti di durata (espressi sia in ore di volo che cicli di atterraggio). Ciascun modello specifica una lista di componenti che sono obbligatori oppure no.*
Frasi relative ai pezzi: *Sono esemplari di un componente e presentano un numero di serie. I singoli pezzi vengono installati o rimossi nel corso di una manutenzione.*
Frasi relative alle manutenzioni: *Presenta un ID. Può essere straordinaria o ordinaria e si intende completata quando vengono riportati il nome del tecnico e la data di effettuazione.*
Frasi relative ai tecnici: *Rappresentati con i dati anagrafici di base e un ID.*
Frasi relative ai voli: *Caratterizzati dal codice dell'aereo, dalla data, da un numero di volo e dalle ore di volo. L'aereo deve essere in ordine con le manutenzioni.*

Tabella 1.2: Strutturazione dei requisiti

1.1.4 Definizione delle operazioni

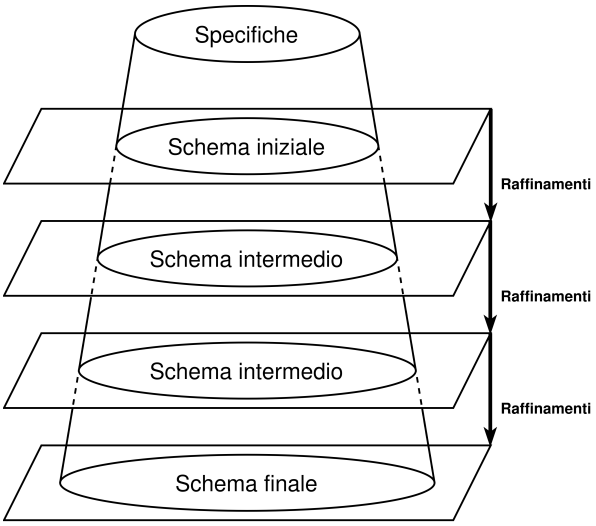
A questo punto, viste le entità e i requisiti, si stila una lista di operazioni che verosimilmente saranno eseguite nell'applicazione, in particolare quelle che coinvolgono più entità, che potrebbero richiedere uno sforzo computazionale maggiore o che vengono eseguite molto frequentemente.
Successivamente vedremo nel dettaglio la frequenza e la complessità delle singole operazioni (Tabella 2.2).

N°	Descrizione
1	Inserisci un volo (con successo).
2	Inserisci una manutenzione straordinaria (1 pezzo, da effettuare).
3	Effettua una manutenzione straordinaria.
4	Inserisci ed effettua una manutenzione ordinaria (3 pezzi).
5	Inserisci pezzo.
6	Stampa tutti gli aerei su cui sono state effettuate manutenzioni in una settimana e le ore di volo nello stesso periodo.
7	Stampa tutti i pezzi che sono stati installati e rimossi nello stesso mese, indicando il codice del tecnico che li ha installati.
8	Stampa un elenco dove figurano le categorie di componenti e il numero di installazioni ordinarie, straordinarie e totali.

Tabella 1.3: Lista delle operazioni

1.2 Schema scheletro e raffinamenti

Terminata la prima fase di analisi si ha un'idea delle entità e delle relazioni che figureranno nello schema concettuale finale. Una volta tracciato lo schema scheletro si possono iterare dei raffinamenti per includere i requisiti richiesti tramite una strategia **top-down**.



1.2.1 Schema scheletro

Riportiamo all'interno dello schema le entità e le relazioni che compaiono nella Tabella 1.1, inserendo un nome significativo per ogni relazione.

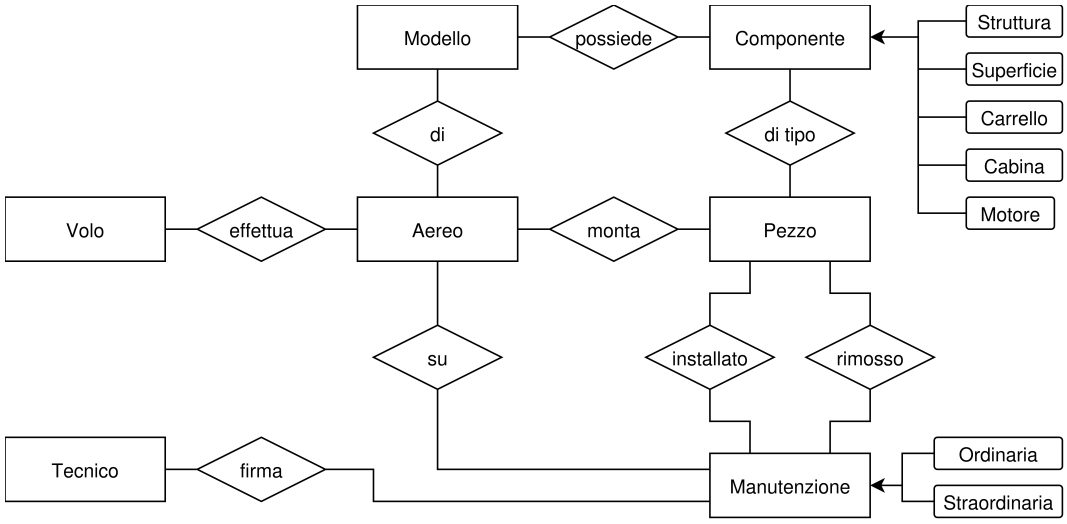
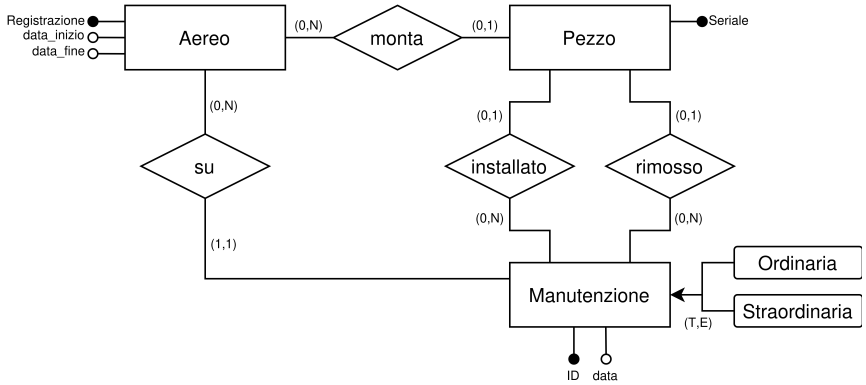


Figura 1.1: Schema scheletro

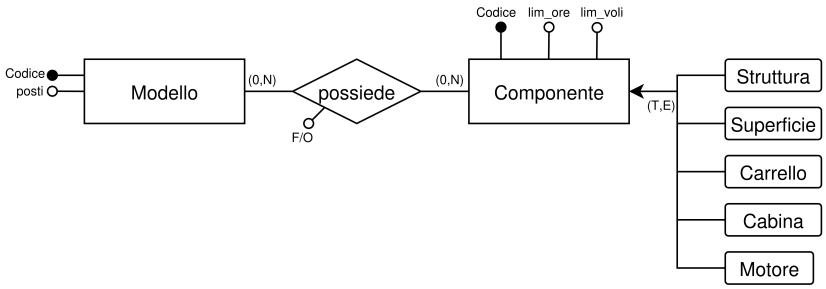
1.2.2 Raffinamento 1: *Aereo - Pezzo - Manutenzione*

- Inserimento degli attributi delle entità
- Definizione delle cardinalità delle relazioni
- Definizione del tipo di generalizzazione di *Manutenzione*



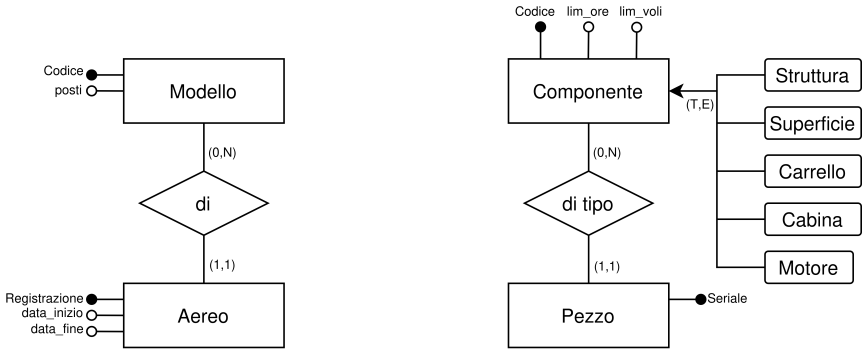
1.2.3 Raffinamento 2: *Modello - Componente*

- Inserimento degli attributi delle entità
- Inserimento dell'attributo *F/O* sulla relazione *possiede* per indicare se un componente è obbligatorio oppure no su un modello
- Definizione delle cardinalità della relazione *possiede*
- Definizione del tipo di generalizzazione di *Componente*



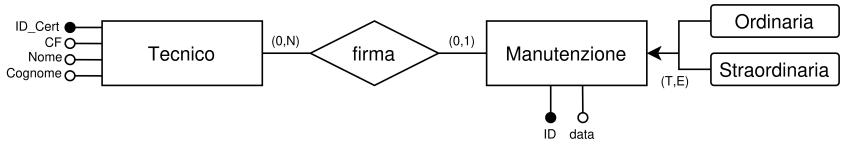
1.2.4 Raffinamento 3: *Aereo - Modello e Pezzo - Componente*

- Definizione delle cardinalità delle relazioni



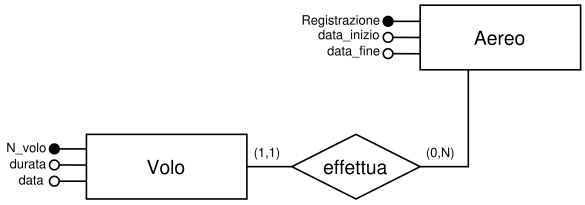
1.2.5 Raffinamento 4: *Manutenzione - Tecnico*

- Inserimento degli attributi dell'entità *Tecnico*
- Definizione delle cardinalità della relazione *firma*



1.2.6 Raffinamento 5: *Aereo - Volo*

- Inserimento degli attributi dell'entità *Volo*
- Definizione delle cardinalità della relazione *effettua*



1.3 Schema E-R finale e documentazione

Dopo aver completato tutti i raffinamenti otteniamo lo schema E-R finale (Figura 1.2). All'interno dello schema sono presenti dei cicli di relazioni, che costituiscono delle **ridondanze**: successivamente (Sezione 2.1.1) si prenderà la decisione di mantenerli oppure rimuoverli. Prima di proseguire con la progettazione logica è necessario produrre la documentazione dello schema E-R, fondamentale per interpretarlo correttamente e per riportare eventuali caratteristiche non esprimibili.

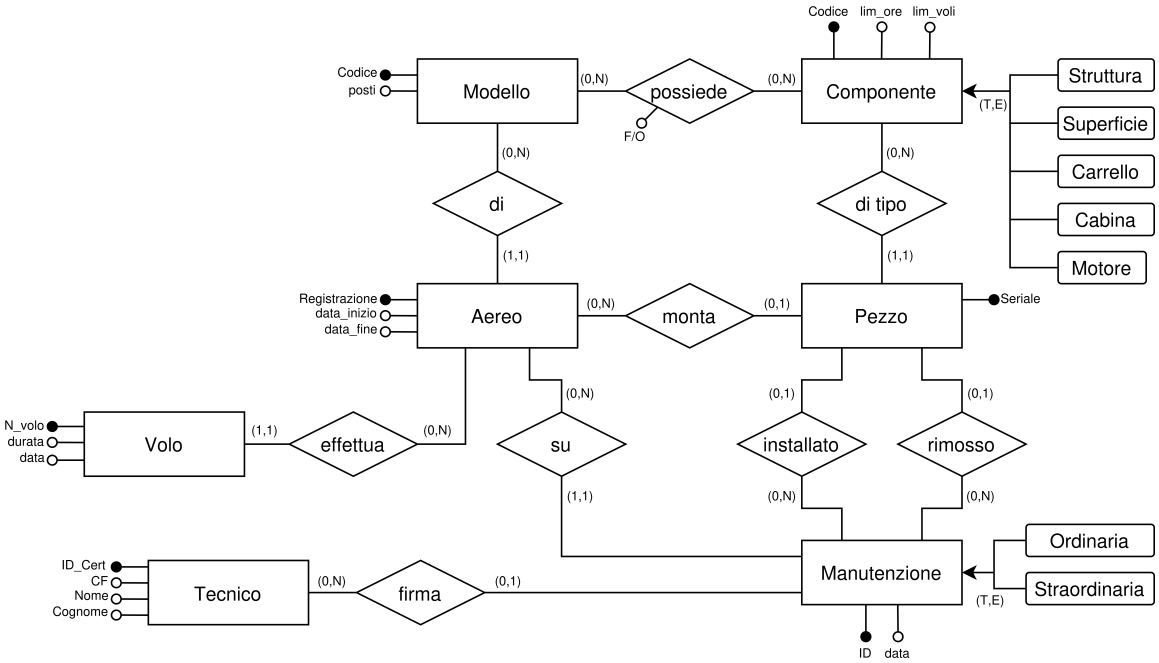


Figura 1.2: Schema E-R finale

1.3.1 Dizionario dei dati

Entità	**Descrizione**	**Attributi**	**Identificatori**
Aereo	Aereo appartenente alla compagnia.	Registrazione, data_inizio, data_fine	Registrazione
Modello	Modello di velivolo.	Codice, posti	Codice
Componente	Componente installabile su un modello di aereo.	Codice, lim_ore, lim_voli	Codice
(Componente) [Categoria]	Componente appartenente a una certa categoria.		
Pezzo	Esemplare di un componente, installabile su un aereo.	Seriale	Seriale
Manutenzione	Intervento di manutenzione.	ID, data	ID
(Manutenzione) Ordinaria	Intervento di manutenzione standard.		

(Manutenzione) Straordinaria	Intervento di manutenzione causato dall'usura di un pezzo obbligatorio che ha impedito il volo.		
Tecnico	Tecnico certificato che effettua le manutenzioni.	ID_Cert, CF, Nome, Cognome	ID_Cert
Volo	Volo effettuato da un aereo.	N, durata, data	N_volo

Tabella 1.4: Tabella dei termini

Relazione	**Descrizione**	**Attr.**	**Entità**
di	Indica il modello dell'aereo.		Aereo (1,1), Modello (0,N)
di tipo	Individua le caratteristiche di un pezzo tramite il componente a cui corrisponde.		Pezzo (1,1), Componente(0,N)
possiede	Associa i componenti ai modelli su cui possono essere installati.	F/O[1]	Modello (0,N), Componente (0,N)
monta	Associa ogni pezzo all'aereo su cui è installato.		Aereo (0,N), Pezzo (1,1)
installato	Associa un pezzo alla manutenzione in cui è stato installato.		Pezzo (0,1), Manutenzione (0,N)
rimosso	Associa un pezzo alla manutenzione in cui è stato rimosso.		Pezzo (0,1), Manutenzione (0,N)
su	Indica su quale aereo è svolta la manutenzione		Aereo (0,N), Manutenzione (1,1)
firma	Indica il tecnico che ha completato la manutenzione.		Manutenzione (0,1), Tecnico (0,N)
effettua	Indica quale aereo ha effettuato il volo.		Aereo (0,N), Volo (1,1)

Tabella 1.5: Tabella delle relazioni

[1] *Facoltativo/Obbligatorio*

1.3.2 Vincoli non esprimibili nello schema E-R

Manutenzioni straordinarie: un aereo non può volare se deve completare manutenzioni straordinarie.
Usura dei pezzi: un aereo non può volare se i componenti obbligatori installati su di esso hanno superato la vita utile (o sono assenti), si deve programmare una manutenzione straordinaria per sostituire i pezzi usurati.
Manutenzioni e pezzi: durante una manutenzione deve essere installato oppure rimosso almeno un pezzo.
Installazione dei pezzi: un pezzo può essere rimosso solo se è stato installato precedentemente. Non può essere installato e/o rimosso una seconda volta.
Regole dei componenti: su un aereo non è possibile che siano montati contemporaneamente più pezzi corrispondenti allo stesso componente. Non possono essere installati pezzi corrispondenti a componenti non appartenenti al modello dell'aereo.
Servizio degli aerei: gli aerei che non presentano la data di ingresso in servizio (non lo sono ancora) o che presentano la data di fine servizio (non lo sono più) non possono effettuare voli e manutenzioni.

Tabella 1.6: Tabella dei vincoli

Nota bene! Assumiamo che non sia possibile retrodatare o postdatare gli eventi.

1.3.3 Regole di derivazione

Nello schema proposto non sono presenti attributi derivabili tramite calcoli, tuttavia, analizzando lo schema E-R (Figura 1.2), è possibile constatare che:

- partendo dall'entità *Manutenzione*, il numero di registrazione dell'aereo interessato si potrebbe ricavare anche passando per *Pezzo*, senza bisogno della relazione *su* (e viceversa)
- replicando gli attributi di *Componente* su *Pezzo* si introdurrebbe un contatore di "vita rimasta" del pezzo, semplificando le computazioni di alcune operazioni

Affronteremo questi punti in dettaglio nella Sezione 2.1.1, dove si tratterà l'analisi delle ridondanze.

Capitolo 2

Progettazione logica

Una volta completata la progettazione concettuale si deve individuare un modello logico su cui sviluppare l'applicazione: in questo caso sceglieremo il **modello relazionale**. Prima di procedere con la traduzione verso il modello logico bisogna ristrutturare lo schema in base a dei criteri di ottimizzazione e di semplificazione che richiedono la conoscenza dei volumi dei dati e delle caratteristiche delle operazioni. Riempiamo le tabelle con dati verosimili, immaginando che la compagnia disponga di 100 aerei e che ognuno di essi abbia effettuato più o meno un volo al giorno per un anno. Per ogni concetto della Tabella 1.4 e della Tabella 1.5 riportiamo il numero di occorrenze stimate all'interno dell'applicazione, da questi deriviamo anche una stima della frequenza delle operazioni.

Concetto	**Tipo**	**Volume**	**Concetto**	**Tipo**	**Volume**
Aereo	E	100	di	R	100
Modello	E	5	di tipo	R	10000
Componente	E	75	possiede	R	95
Pezzo	E	10000	monta	R	10000
Manutenzione	E	3000	installato	R	5750
Tecnico	E	30	rimosso	R	3750
Volo	E	35000	su	R	3000
			firma	R	2950
			effettua	R	35000

Tabella 2.1: Tavola dei volumi

N°	**Descrizione breve** (vedi Tabella 1.3)	**Tipo**	**Volume**	**Periodo**
1	Inserisci volo (con successo).	I	100	giorno
2	Inserisci manutenzione straordinaria (1 pz).	I	3	giorno
3	Effettua manutenzione straordinaria (1 pz).	I	3	giorno
4	Inserisci ed effettua manutenzione ordinaria (3 pz).	I	7	giorno
5	Inserisci pezzo.	I	30	giorno
6	St. aerei con man. in una settimana e ore volo.	B	1	settimana
7	St. pezzi inst. e rim. stesso mese e tecnico inst.	B	3	mese
8	St. cat. componenti con n° inst. ord., str. e totali.	B	1	mese

Tabella 2.2: Tavola delle operazioni

2.1 Ristrutturazione dello schema E-R

Questa fase è indipendente dal modello logico scelto ed è necessaria per preparare lo schema concettuale ad essere tradotto in uno schema logico. La prima fase, in particolare, è molto importante per l'ottimizzazione delle prestazioni che avrà un notevole impatto sul risultato finale (Figura 2.2).

2.1.1 Analisi delle ridondanze

Mentre si delineavano le caratteristiche finali dello schema E-R (Sezione 1.3) sono emersi degli aspetti che adesso bisogna considerare in dettaglio:

- **ciclo *Aereo - Modello - Componente - Pezzo*** - coinvolge le entità principali dello schema ed è possibile valutare se eliminare una delle relazioni. In questo caso scegliamo di **mantenere** il ciclo, in quanto eliminando una qualunque delle relazioni si perderebbe un legame importante tra i dati.

- **ciclo *Aereo - Pezzo - Manutenzione*** - in questo caso si potrebbe eliminare la relazione *su* oppure la relazione *monta*, le conseguenze di queste scelte saranno mostrate con degli esempi. Eliminando la relazione *su* diventa impossibile conoscere su quale aereo è stata svolta la manutenzione una volta che tutti i pezzi installati in quella occasione saranno rimossi, se si elimina la relazione *monta* le operazioni diventerebbero estremamente complesse: l'inserimento di un volo (l'operazione più frequente) richiederebbe la lettura su tutte le entità (eccetto *Tec-*

nico) e tutte le relazioni (eccetto *firma*)[1]. Si decide di **mantenere** la relazione *monta* senza effettuare un'analisi più approfondita.

- **introduzione degli attributi *F/O*, *ore_rim* e *voli_rim* sull'entità *Pezzo*** - adesso si valuterà l'introduzione di contatori per stabilire la vita utile di un pezzo. All'interno della Tabella 2.3 si analizzano le operazioni 1-5, influenzate dall'introduzione della ridondanza.



La conclusione è la seguente: in assenza della ridondanza le operazioni 1-5 determinano un carico di circa 32000 letture al giorno, mentre l'introduzione degli attributi ridondanti permette la riduzione del carico a circa 9500 letture al giorno. A fronte di un decremento del 70% dei costi relativi alle operazioni 1-5 si ha un incremento ridotto dello spazio di memoria occupato, dato che si aggiungono due attributi interi (16 o 32 bit) e un booleano. Si sceglie quindi di **introdurre** la ridondanza e si modifica lo schema E-R per riflettere questo cambiamento (Figura 2.1).

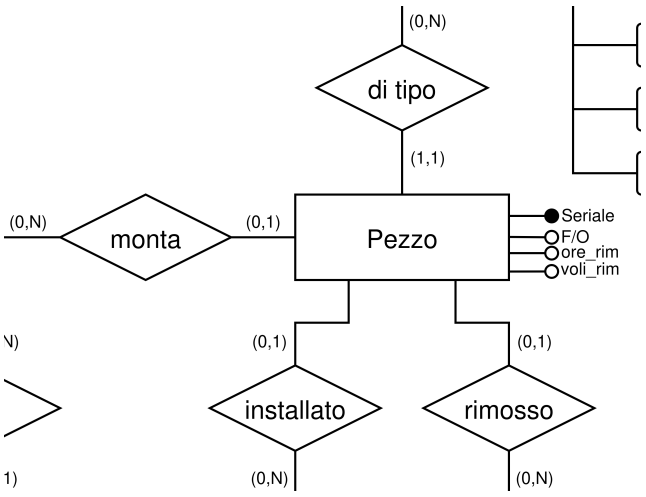


Figura 2.1: Porzione dello schema E-R modificato

[1]si anticipa inoltre che la relazione *monta*, di cardinalità 1:N, verrà tradotta nel modello logico come un attributo su *Pezzo*, quindi con un modesto incremento di memoria occupata.

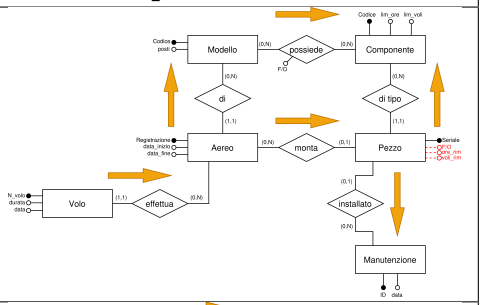
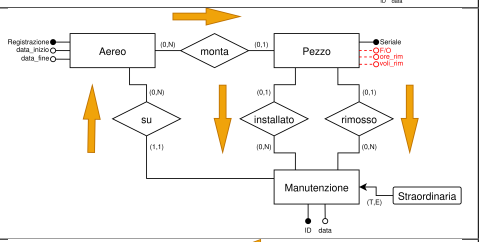
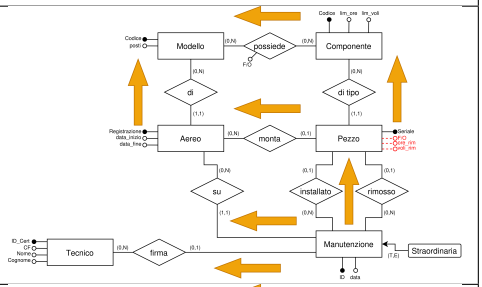
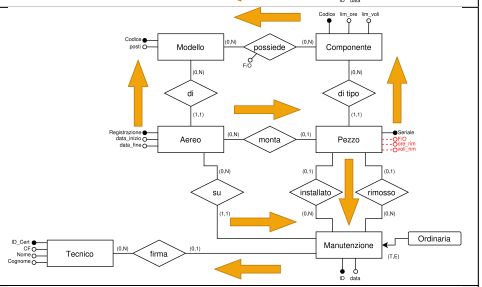
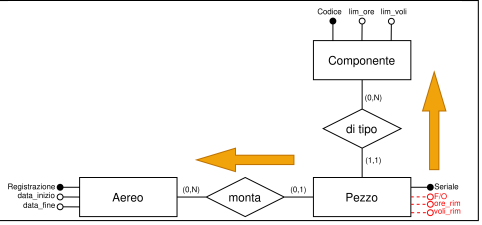
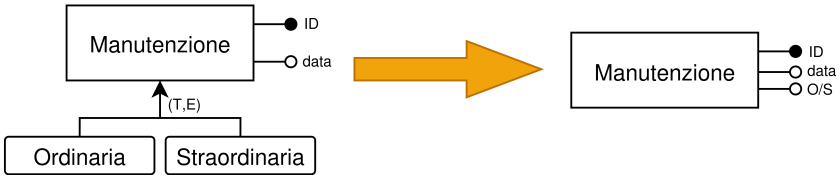
op.	senza ridondanza	con ridondanza	schema operazione
1	1S(*Volo*) + 1L(*effettua*) + 1L(*Aereo*) + 1L(*di*) + 1L(*Modello*) + 20L(*monta*) + 20L(*Pezzo*) + 20L(*di tipo*) + 20L(*Componente*) + 20L(*possiede*) + 20L(*installato*) + 30L(*Manutenzione*) + 150L(*Volo*) **= 304L + 1S ≈ 306L** **@ 100/giorno ⇒ 30600L/giorno**	1S(*Volo*) + 1L(*effettua*) + 1L(*Aereo*) + 20L(*monta*) + 20L(*Pezzo*) + 20S(*Pezzo*) **= 42L + 21S ≈ 84L** **@ 100/giorno ⇒ 8400L/giorno**	
2	1S(*Manutenzione*) + 1S(*su*) + 1L(*Aereo*) + 1L(*monta*) + 1L(*Pezzo*) + 1S(*rimosso*) + 1S(*monta*) **= (300L)* + 3L + 4S ≈ 311L** **@ 3/giorno ⇒ 933L/giorno** *controllo sull'usura dei pezzi, simile a quello di op. 1	1S(*Manutenzione*) + 1S(*su*) + 1L(*Aereo*) + 1L(*monta*) + 1L(*Pezzo*) + 1S(*rimosso*) + 1S(*monta*) **= (80L)* + 3L + 4S ≈ 91L** **@ 3/giorno ⇒ 273L/giorno** *controllo sull'usura dei pezzi, simile a quello di op. 1	
3	1S(*Manutenzione*) + 1S(*firma*) + 1L(*su*) + 1L(*rimosso*) + 2L(*Pezzo*) + 2L(*di tipo*) + 1L(*monta*) + 1S(*monta*) + 1S(*installato*) **= 7L + 4S ≈ 15L** **@ 3/giorno ⇒ 45L/giorno**	1S(*Manutenzione*) + 1S(*firma*) + 1L(*su*) + 1L(*Aereo*) + 1L(*rimosso*) + 2L(*Pezzo*) + 2L(*di tipo*) + 1L(*monta*) + 1S(*monta*) + 1S(*installato*) + 1L(*di*) + 1L(*Modello*) + 1L(*Componente*) + 1L(*possiede*) + 1S(*Pezzo*) **= 12L + 5S ≈ 22L** **@ 3/giorno ⇒ 66L/giorno**	
4	1L(*Aereo*) + 1S(*su*) + 1S(*Manutenzione*) + 20L(*monta*) + 20L(*Pezzo*) + 3S(*monta*) + 3S(*rimosso*) + 3L(*Pezzo*) + 6L(*di tipo*) + 3L(*monta*) + 3S(*monta*) + 3S(*installato*) + 1S(*firma*) **= 53L + 15S ≈ 83L** **@ 7/giorno ⇒ 581L/giorno**	1L(*Aereo*) + 1S(*su*) + 1S(*Manutenzione*) + 20L(*monta*) + 20L(*Pezzo*) + 3S(*monta*) + 3S(*rimosso*) + 3L(*Pezzo*) + 6L(*di tipo*) + 3L(*monta*) + 3S(*monta*) + 3S(*installato*) + 1S(*firma*) + 1L(*di*) + 1L(*Modello*) + 3L(*Componente*) + 3L(*possiede*) + 1S(*Pezzo*) **= 61L + 16S ≈ 93L** **@ 7/giorno ⇒ 651L/giorno**	
5	1S(*Pezzo*) + 1S(*di tipo*) **= 0L + 2S ≈ 4L** **@ 30/giorno ⇒ 120L/giorno**	1S(*Pezzo*) + 1S(*di tipo*) + 1L(*Componente*) **= 1L + 2S ≈ 5L** **@ 30/giorno ⇒ 150L/giorno** *l'attributo *F/O* ha valore nullo finché il pezzo non viene installato, inizialmente non c'è la relazione con *monta* (0,1)	
TOT	**≈ 32000L/giorno**	**≈ 9500L/giorno**	

Tabella 2.3: Schemi e analisi delle operazioni 1-5

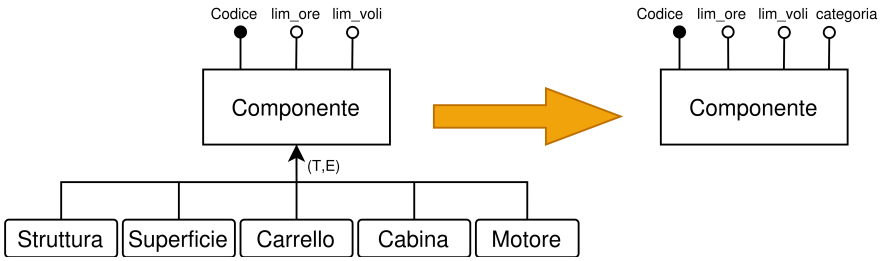
2.1.2 Eliminazione delle generalizzazioni

Il secondo passo della ristrutturazione dello schema E-R prevede l'eliminazione di tutte le generalizzazioni. Nello schema sono presenti due generalizzazioni, una su *Manutenzione* e l'altra su *Componente*, entrambe **totali ed esclusive**.

- ***Manutenzione*:** si sceglie di accorpare le generalizzazioni *Ordinaria* e *Straordinaria* al genitore, introducendo un attributo booleano per sapere di quale tipo si tratta. Dato che le generalizzazioni non presentano attributi non è necessario compiere altri passaggi.

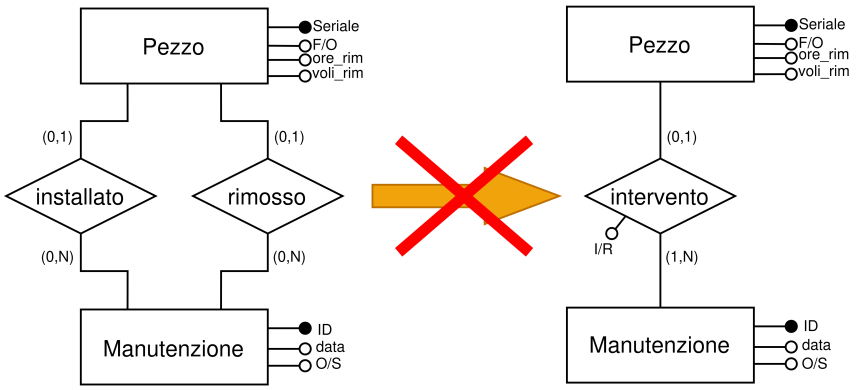


- ***Componente*:** in questo caso le generalizzazioni potrebbero essere sostituite da una associazione a una nuova entità, tuttavia si sceglie di accorpare sul padre e introdurre un attributo numerico per specificare la categoria, dato che le generalizzazioni non presentano attributi e sono immutabili. Il nuovo attributo dunque ha solo cinque possibili valori.



2.1.3 Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni

Le associazioni *installato* e *rimosso* potrebbero essere accorpate in un'unica associazione con attributo per specificare il tipo di operazione ma, in generale, non è buona pratica accorpare associazioni con cardinalità 1:N. La scelta di non accorpare (in questo caso) semplificherà la traduzione nel modello relazionale e non sarà necessario stabilire ulteriori vincoli.



2.1.4 Scelta degli identificatori principali

Tutte le entità sono state progettate con un solo identificatore, quindi ciascuno di esso è l'identificatore principale della rispettiva entità. L'attributo *CF* in *Tecnico* avrebbe potuto essere classificato come identificatore ma in partenza è stata fatta la scelta di considerare solo *ID_Cert* perché più rilevante nel contesto del progetto.

2.2 Traduzione verso il modello relazionale

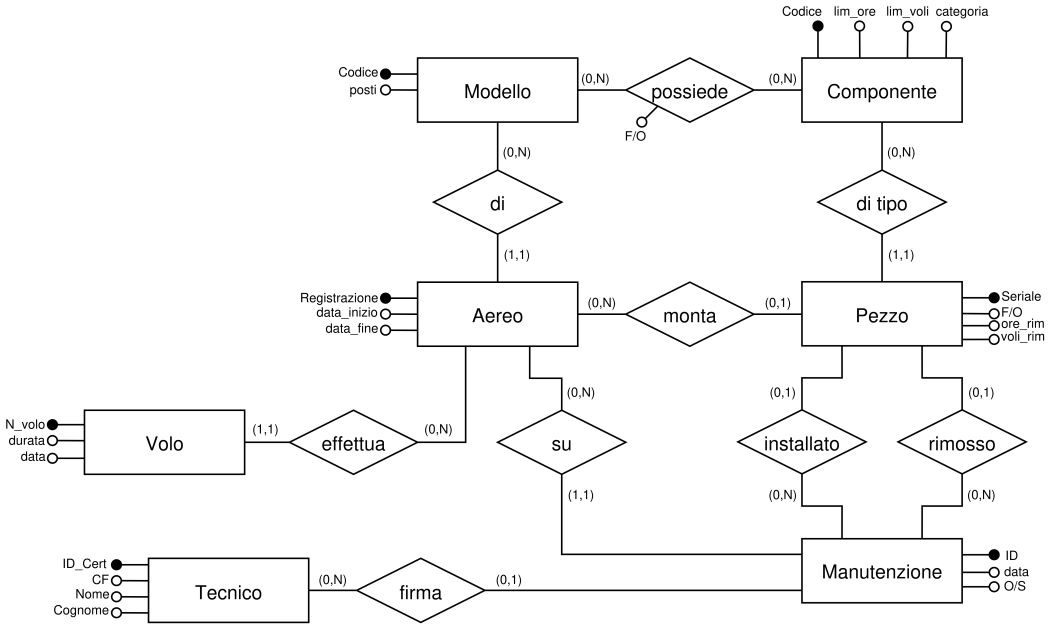


Figura 2.2: Schema E-R ristrutturato

A seguito della ristrutturazione lo schema E-R è pronto per essere tradotto. Inizialmente si traducono le entità e le associazioni in relazioni del modello relazionale, successivamente si documentano vincoli e caratteristiche dello schema logico ottenuto.

2.2.1 Traduzione di entità e associazioni

Ogni entità si traduce con una relazione e può essere fusa con una o più associazioni. Le relazioni risultanti sono costituite nel seguente modo:

- l'entità *Pezzo* con le associazioni *di tipo*, *monta*, *installato* e *rimosso*
- l'entità *Manutenzione* fusa con le associazioni *su* e *firma*;
- l'entità *Aereo* fusa con l'associazione *di*;
- l'entità *Volo* fusa con l'associazione *effettua*;
- l'entità *Tecnico*; l'entità *Modello*; l'entità *Componente*;
- l'associazione *possiede*.

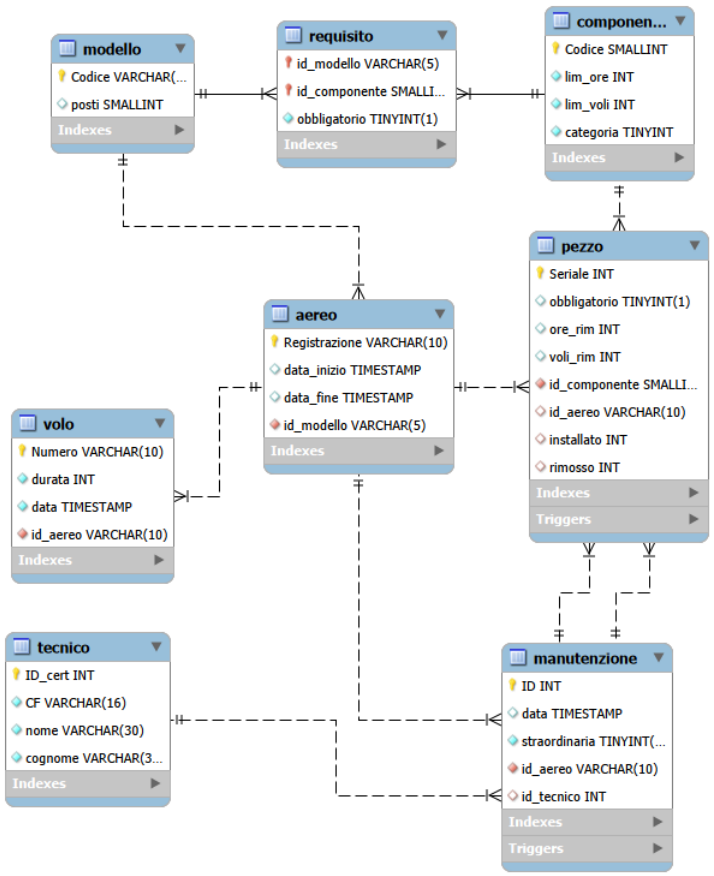
Aereo(Registrazione, data_inizio, data_fine, id_modello)
Pezzo(Seriale, F/O, ore_rim, voli_rim, id_componente, id_aereo, installato, rimosso)
Manutenzione(ID, data, O/S, id_aereo, id_tecnico)
Volo(Numero, durata, data, id_aereo)
Tecnico(ID_cert, CF, Nome, Cognome)
Modello(Codice, posti)
Componente(Codice, lim_ore, lim_voli, categoria)
Requisito(id_modello, id_componente, F/O)

Tabella 2.4: Schema relazionale

2.2.2 Vincoli e documentazione

I vincoli dello schema relazione derivano dai requisiti che abbiamo individuato nelle Tabelle 1.2 e 1.6 e sono riassunti nella tabella di seguito. Lo schema in basso mostra le relazioni con i tipi degli attributi e i vincoli di integrità referenziale.

Manutenzione: un aereo non può volare se deve completare manutenzioni straordinarie; durante una manutenzione deve essere installato oppure rimosso almeno un pezzo; la manutenzione è completa quando sono riportate la data e l'id del tecnico; per completare la manutenzione straordinaria tutti i componenti rimossi devono essere sostituiti.
Volo: un aereo non può volare se i componenti obbligatori installati su di esso hanno superato la vita utile (o sono assenti), si deve programmare una manutenzione straordinaria per sostituire i pezzi usurati; se si può volare i componenti si usurano.
Pezzo: un pezzo può essere rimosso solo se è stato installato precedentemente; non può essere installato e/o rimosso una seconda volta.
Componente: su un aereo non è possibile che siano montati contemporaneamente più pezzi corrispondenti allo stesso componente; non possono essere installati pezzi corrispondenti a componenti non compatibili col modello dell'aereo; la categoria è un intero da 1 a 5.
Aereo: gli aerei che non presentano la data di ingresso in servizio (non lo sono ancora) o che presentano la data di fine servizio (non lo sono più) non possono effettuare voli e manutenzioni; la data di fine non può essere inserita se manca quella di inizio.



Capitolo 3

Implementazione in MySQL

Sono riportati a scopo illustrativo i codici degli script SQL usati, fare riferimento però ai file .sql inclusi nell'archivio, che sono propriamente funzionanti e corretti.

3.1 compagnia_aerea.sql

3.1.1 Creazione del database

```
DROP DATABASE IF EXISTS `compagnia_aerea`;
CREATE DATABASE `compagnia_aerea`;
USE `compagnia_aerea`;
```

3.1.2 Creazione delle tabelle

```
CREATE TABLE `Tecnico` (
  `ID_cert` INT PRIMARY KEY,
    `CF` VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
    `nome` varchar(30) NOT NULL,
    `cognome` varchar(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE `Modello` (
    `Codice` VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    `posti` SMALLINT
);

CREATE TABLE `Componente` (
  `Codice` SMALLINT PRIMARY KEY,
    `lim_ore` INT NOT NULL,
    `lim_voli` INT NOT NULL,
    `categoria` TINYINT NOT NULL CHECK (`categoria` BETWEEN 1 AND 5)
);

CREATE TABLE `Requisito` (
```

```
  `id_modello` VARCHAR(5),
    `id_componente` SMALLINT,
    `obbligatorio` BOOL NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_modello`, `id_componente`),
    FOREIGN KEY (`id_modello`) REFERENCES `Modello`(`Codice`),
    FOREIGN KEY (`id_componente`) REFERENCES `Componente`(`Codice`)
);

CREATE TABLE `Aereo` (
  `Registrazione` VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    `data_inizio` TIMESTAMP DEFAULT NULL,
    `data_fine` TIMESTAMP DEFAULT NULL,
    `id_modello` VARCHAR(5) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (`id_modello`) REFERENCES `Modello`(`Codice`),
    CONSTRAINT
    CHECK( (`data_inizio` IS NULL AND `data_fine` IS NULL)
      OR (`data_inizio` IS NOT NULL) )
);

CREATE TABLE `Volo` (
  `Numero` VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    `durata` INT NOT NULL,
    `data` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    `id_aereo` VARCHAR(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (`id_aereo`) REFERENCES `Aereo`(`Registrazione`)
);

CREATE TABLE `Manutenzione` (
  `ID` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `data` TIMESTAMP DEFAULT NULL,
    `straordinaria` BOOL NOT NULL,
    `id_aereo` VARCHAR(10) NOT NULL,
    `id_tecnico` INT DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (`id_aereo`) REFERENCES `Aereo`(`Registrazione`),
    FOREIGN KEY (`id_tecnico`) REFERENCES `Tecnico`(`ID_cert`),
    CONSTRAINT
    CHECK( (`id_tecnico` IS NULL AND `data` IS NULL)
      OR (`id_tecnico` IS NOT NULL AND `data` IS NOT NULL) )
);

CREATE TABLE `Pezzo` (
  `Seriale` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `obbligatorio` BOOL DEFAULT NULL,
  `ore_rim` INT DEFAULT NULL,
    `voli_rim` INT DEFAULT NULL,
    `id_componente` SMALLINT NOT NULL,
    `id_aereo` VARCHAR(10) DEFAULT NULL,
    `installato` INT DEFAULT NULL,
    `rimosso` INT DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (`id_componente`) REFERENCES `Componente`(`Codice`),
    FOREIGN KEY (`id_aereo`) REFERENCES `Aereo`(`Registrazione`),
    FOREIGN KEY (`installato`) REFERENCES `Manutenzione`(`ID`),
    FOREIGN KEY (`rimosso`) REFERENCES `Manutenzione`(`ID`),
    CONSTRAINT
    CHECK( (`installato` IS NULL AND `rimosso` IS NULL AND `id_aereo` IS NULL)
      OR (`installato` IS NOT NULL AND `rimosso` IS NULL AND `id_aereo` IS NOT NULL)
            OR (`installato` IS NOT NULL AND `rimosso` IS NOT NULL AND `id_aereo` IS NULL) )
);
```

3.1.3 Definizione funzioni

```
DELIMITER //

-- Controlla se l'aereo e in servizio
CREATE FUNCTION inServizio(id_aereo VARCHAR(10))
RETURNS BOOLEAN
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE num INT;
    SELECT COUNT(*) INTO num
    FROM `Aereo`
    WHERE `Registrazione` = id_aereo
    AND (`data_inizio` IS NOT NULL AND `data_fine` IS NULL);
    RETURN (num > 0);
END //

-- Controlla se ci sono manutenzioni straordinarie da effettuare
CREATE FUNCTION haManutenzioni(aereo VARCHAR(10))
RETURNS BOOLEAN
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE num INT;
    SELECT COUNT(*) INTO num
    FROM `Manutenzione`
    WHERE `id_aereo` = aereo
    AND `straordinaria` = TRUE
    AND (`data` IS NULL OR `id_tecnico` IS NULL);
    RETURN (num > 0);
END //

-- Controlla se sono presenti tutti i pezzi obbligatori
CREATE FUNCTION tuttiPezzi(aereo VARCHAR(10))
RETURNS BOOLEAN
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE numR INT;
    DECLARE numP INT;
    SELECT DISTINCT COUNT(*) INTO numR
    FROM `Aereo` A
    JOIN `Requisito` R ON A.`id_modello` = R.`id_modello`
    WHERE A.`Registrazione` = aereo
    AND R.`obbligatorio` = TRUE;
    SELECT DISTINCT COUNT(*) INTO numP
    FROM `Pezzo`
    WHERE `id_aereo` = aereo
    AND `obbligatorio` = TRUE;
    RETURN (numR = numP);
END //

-- Controlla se ci sono pezzi usurati
CREATE FUNCTION pezziOk(aereo VARCHAR(10))
RETURNS BOOLEAN
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE num INT;
    SELECT COUNT(*) INTO num
    FROM `Pezzo`
    WHERE `id_aereo` = aereo
    AND `obbligatorio` = TRUE
    AND (`ore_rim` <= 0 OR `voli_rim` <= 0);
```

```
60      RETURN (num = 0);
61  END //
62
63  DELIMITER ;
```

3.1.4 Definizione trigger

```
1   DELIMITER //
2
3   -- Controlla che non ci sia gia quel componente installato e che sia compatibile
4   CREATE TRIGGER validaInstallazioneUpdate
5   BEFORE UPDATE ON `Pezzo`
6   FOR EACH ROW
7   BEGIN
8       IF NEW.installato IS NOT NULL AND OLD.installato IS NULL THEN
9       IF EXISTS (
10        SELECT 1
11          FROM `Pezzo`
12          WHERE `id_aereo` = NEW.id_aereo
13          AND `id_aereo` IS NOT NULL
14          AND `id_componente` = NEW.id_componente
15          AND `Seriale` != NEW.Seriale
16      ) THEN
17              SIGNAL SQLSTATE '45000'
18              SET MESSAGE_TEXT = 'Componente gia installato';
19      ELSEIF NOT EXISTS (
20        SELECT 1
21          FROM `Requisito` R
22          JOIN `Aereo` A ON A.`id_modello` = R.`id_modello`
23          WHERE A.`Registrazione` = NEW.id_aereo
24          AND R.`id_componente` = NEW.id_componente
25          ) THEN
26        SIGNAL SQLSTATE '45000'
27              SET MESSAGE_TEXT = 'Componente non compatibile';
28          END IF;
29      END IF;
30  END //
31
32  -- Uguale al precedente ma con INSERT
33  CREATE TRIGGER validaInstallazioneInsert
34  BEFORE INSERT ON `Pezzo`
35  FOR EACH ROW
36  BEGIN
37      IF NEW.installato IS NOT NULL THEN
38      IF EXISTS (
39        SELECT 1
40          FROM `Pezzo`
41          WHERE `id_aereo` = NEW.id_aereo
42          AND `id_aereo` IS NOT NULL
43          AND `id_componente` = NEW.id_componente
44          AND `Seriale` != NEW.Seriale
45      ) THEN
46              SIGNAL SQLSTATE '45000'
47              SET MESSAGE_TEXT = 'Componente gia installato';
48      ELSEIF NOT EXISTS (
49        SELECT 1
50          FROM `Requisito` R
51          JOIN `Aereo` A ON A.`id_modello` = R.`id_modello`
52          WHERE A.`Registrazione` = NEW.id_aereo
```

```
        AND R.‘id_componente‘ = NEW.id_componente
        ) THEN
      SIGNAL SQLSTATE ’45000’
            SET MESSAGE_TEXT = ’Componente non compatibile’;
        END IF;
    END IF;
END //

-- Controlla che durante la manutenzione sia stato svolto almeno un intervento
CREATE TRIGGER validaManutenzioneUpdate
BEFORE UPDATE ON ‘Manutenzione‘
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.‘id_tecnico‘ IS NOT NULL AND OLD.‘id_tecnico‘ IS NULL THEN
    IF NOT EXISTS (
      SELECT 1 FROM ‘Pezzo‘ WHERE ‘installato‘ = NEW.‘ID‘ OR ‘rimosso‘ = NEW.‘ID‘
    ) THEN
            SIGNAL SQLSTATE ’45000’
            SET MESSAGE_TEXT = ’Nessun intervento eseguito’;
        END IF;
    END IF;
END //

-- Uguale al precedente ma con INSERT
CREATE TRIGGER validaManutenzioneInsert
BEFORE INSERT ON ‘Manutenzione‘
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.‘id_tecnico‘ IS NOT NULL THEN
    IF NOT EXISTS (
      SELECT 1 FROM ‘Pezzo‘ WHERE ‘installato‘ = NEW.‘ID‘ OR ‘rimosso‘ = NEW.‘ID‘
    ) THEN
            SIGNAL SQLSTATE ’45000’
            SET MESSAGE_TEXT = ’Nessun intervento eseguito’;
        END IF;
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```

3.1.5 Definizione procedure

```
DELIMITER //

/*
Quando si inserisce un volo dobbiamo effettuare i seguenti passaggi:
  1) effettuare i controlli su i dati per verificare che ci siano le condizioni minime
  2) inserire la manutenzione se ci sono pezzi usurati e annullare il volo
  3) inserire il volo e aggiornare la durata dei pezzi
Inizialmente e stato implementato un mix di trigger e funzioni (non si possono usare le procedure
all’interno di un trigger) ma si verificava il seguente problema: il caso in cui si inserisce la
manutenzione non dava un risultato corretto perche se l’operazione veniva interrotta con SIGNAL
    ↪ SQLSTATE
la manutenzione non veniva salvata, mentre se non veniva interrotta non si poteva eliminare il
    ↪ volo
perche MySQL impedisce al trigger di modificare la tabella che l’ha invocato.
Dunque si e scelto di implementare una singola procedure che includa tutte e tre le funzionalita,
quando si vuole inserire un volo basta chiamare la procedura con gli stessi parametri necessari
nel semplice INSERT, semplificando la logica di questa operazione.
```

```
*/
CREATE PROCEDURE inserisciVolo(IN in_volo VARCHAR(10), IN in_durata INT, IN in_aereo VARCHAR(10))
BEGIN
    DECLARE manutenzione_id INT;
    IF NOT inServizio(in_aereo) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Aereo non in servizio.';
    ELSEIF haManutenzioni(in_aereo) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Manutenzioni non completate.';
    ELSEIF NOT tuttiPezzi(in_aereo) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Componenti obbligatori mancanti.';
    ELSEIF NOT pezziOk(in_aereo) THEN
    START TRANSACTION;
        INSERT INTO `Manutenzione` (`id_aereo`, `straordinaria`) VALUES (in_aereo, TRUE);
        SET manutenzione_id = LAST_INSERT_ID();
        UPDATE `Pezzo`
      SET `id_aereo` = NULL, `rimosso` = manutenzione_id
      WHERE `id_aereo` = in_aereo
      AND `obbligatorio` = TRUE
      AND (`ore_rim` <= 0 OR `voli_rim` <= 0);
    COMMIT;
    ELSE
    START TRANSACTION;
        INSERT INTO `Volo` (`Numero`, `durata`, `id_aereo`) VALUES (in_volo, in_durata, in_aereo);
        UPDATE `Pezzo`
      SET `ore_rim` = `ore_rim` - in_durata, `voli_rim` = `voli_rim` - 1
      WHERE `id_aereo` = in_aereo;
    COMMIT;
    END IF;
END //


/* La procedura completa una manutenzione straordinaria gia programmata e durante la quale i
pezzi sono gia stati rimossi, quindi per prima cosa si trova la manutenzione attiva, poi si
trovano tutti i pezzi che sono stati rimossi e si ottiene un elenco dei componenti per cui
si deve trovare un pezzo di ricambio, si chiama poi la procedura che fa cio e installa i pezzi
di ricambio trovati, per poi completare la manutenzione. */
CREATE PROCEDURE esegui_manutenzione_straordinaria(IN in_aereo VARCHAR(10), IN in_tecnico INT)
BEGIN
    DECLARE manutenzione_id INT;

    IF NOT inServizio(in_aereo) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Aereo non in servizio.';
  END IF;

    -- Crea una tabella temporanea dove vengono salvati i componenti da sostituire
    DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `temp_componenti_da_sostituire`;
    CREATE TEMPORARY TABLE `temp_componenti_da_sostituire` (`id_componente` SMALLINT);

    -- Trova la manutenzione straordinaria attiva per l'aereo
    SELECT M.`ID` INTO manutenzione_id
    FROM `Manutenzione` M
    WHERE M.`id_aereo` = in_aereo
    AND M.`straordinaria` = TRUE
    AND (M.`id_tecnico` IS NULL AND M.`data` IS NULL)
    LIMIT 1;
  IF (manutenzione_id IS NULL) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Nessuna manutenzione straordinaria.';
```

```
78      END IF;
79
80      -- Trova i componenti da sostiutire nella manutenzione
81      INSERT INTO `temp_componenti_da_sostituire`
82      SELECT P.`id_componente`
83        FROM `Pezzo` P
84        WHERE P.`rimosso` = manutenzione_id
85        AND P.`rimosso` IS NOT NULL;
86
87      -- Installa i pezzi di ricambio e completa la manutenzione
88      CALL installa_ricambi(in_aereo, in_tecnico, manutenzione_id);
89
90      -- Cancella la tabella temporanea
91      DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `temp_componenti_da_sostituire`;
92  END //
93
94
95  /* La procedura comincia una nuova manutenzione ordinaria, individua i tre pezzi installati con
96  la vita rimasta in ore minore e li aggiunge all'elenco dei componenti da sostituire per poi
        ↪ rimuoverli,
97  viene chiamata poi la funzione che cerca i pezzi di ricambio, li installa e completa la
        ↪ manutenzione. */
98  CREATE PROCEDURE esegui_manutenzione_ordinaria(IN in_aereo VARCHAR(10), IN in_tecnico INT)
99  BEGIN
100     DECLARE manutenzione_id INT;
101
102     IF NOT inServizio(in_aereo) THEN
103         SIGNAL SQLSTATE '45000'
104         SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Aereo non in servizio.';
105   END IF;
106
107     -- Crea una tabella temporanea dove vengono salvati i componenti da sostituire
108     DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `temp_componenti_da_sostituire`;
109     CREATE TEMPORARY TABLE `temp_componenti_da_sostituire` (`id_componente` SMALLINT);
110
111     START TRANSACTION;
112
113     -- Inizia una manutenzione ordinaria
114     INSERT INTO `Manutenzione` (`data`, `straordinaria`, `id_aereo`, `id_tecnico`)
115       VALUES (NULL, FALSE, in_aereo, NULL);
116     SET manutenzione_id = LAST_INSERT_ID();
117
118     -- Trova i tre pezzi installati con la vita in ore piu breve
119     INSERT INTO `temp_componenti_da_sostituire`
120       SELECT `id_componente`
121         FROM `Pezzo`
122         WHERE `ore_rim` IS NOT NULL
123         AND `id_aereo` = in_aereo
124         ORDER BY `ore_rim` ASC
125         LIMIT 3;
126
127     -- Smonta i pezzi da sostituire
128     UPDATE `Pezzo` P
129       SET P.`id_aereo` = NULL, P.`rimosso` = manutenzione_id
130       WHERE P.`id_aereo` = in_aereo
131       AND P.`id_componente` IN (
132         SELECT TCS.`id_componente`
133         FROM  `temp_componenti_da_sostituire` TCS
134       );
135
136     -- Installa i pezzi di ricambio e completa la manutenzione
137     CALL installa_ricambi(in_aereo, in_tecnico, manutenzione_id);
```

```
138
139   COMMIT;
140
141     -- Cancella la tabella temporanea
142     DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `temp_componenti_da_sostituire`;
143 END //
144
145
146 /* La procedura prende la tabella temporanea che contiene i componenti da sostituire, trova dei
    ↪ pezzi
147 di ricambio compatibili e se ci sono tutti li installa e completa la manutenzione. */
148 CREATE PROCEDURE installa_ricambi(IN in_aereo VARCHAR(10), IN in_tecnico INT, IN manutenzione_id
    ↪ INT)
149 BEGIN
150   -- Si ha la tebella temp_componenti_da_sostituire con tutti i componenti da sostituire
151
152     -- Crea una tabella temporanea dove vengono salvati i pezzi da installare
153     DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `temp_pezzi_da_installare`;
154     CREATE TEMPORARY TABLE `temp_pezzi_da_installare`(`Seriale` INT);
155
156     -- Trova un pezzo per ogni tipo di componente da installare
157     INSERT INTO `temp_pezzi_da_installare`
158     SELECT P.`Seriale`
159       FROM `temp_componenti_da_sostituire` TCS
160       LEFT JOIN `Pezzo` P ON TCS.`id_componente` = P.`id_componente`
161       WHERE P.`Seriale` = (
162         SELECT P2.`Seriale`
163           FROM `Pezzo` P2
164           WHERE P2.`id_componente` = TCS.`id_componente`
165           AND (P2.`id_aereo` IS NULL AND P2.`installato` IS NULL)
166           LIMIT 1
167       );
168     -- Se mancano pezzi di ricambio restituisce errore
169     IF EXISTS (
170         SELECT 1
171       FROM `temp_componenti_da_sostituire` TCS
172       WHERE TCS.`id_componente` NOT IN (
173         SELECT P.`id_componente`
174           FROM `temp_pezzi_da_installare` TPI
175           JOIN `Pezzo` P ON TPI.`Seriale` = P.`Seriale`
176       )
177     ) THEN
178         SIGNAL SQLSTATE '45000'
179         SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Parti di ricambio mancanti.';
180     END IF;
181
182     START TRANSACTION;
183
184     -- Monta i pezzi sull'aereo
185     UPDATE `Pezzo` P
186       SET P.`id_aereo` = in_aereo,
187         P.`installato` = manutenzione_id,
188                 P.`ore_rim` = (SELECT C.`lim_ore` FROM `Componente` C WHERE C.`Codice` = P.`
    ↪ id_componente` LIMIT 1),
189         P.`voli_rim` = (SELECT C.`lim_voli` FROM `Componente` C WHERE C.`Codice` = P.`
    ↪ id_componente` LIMIT 1),
190                 P.`obbligatorio` = (
191           SELECT R.`obbligatorio`
192             FROM `Requisito` R
193                       JOIN `Aereo` A ON R.`id_modello` = A.`id_modello`
194                       WHERE A.`Registrazione` = in_aereo
195                       AND R.`id_componente` = P.`id_componente`
```

```
                        LIMIT 1
        )
      WHERE P.`Seriale` IN (SELECT TPI.`Seriale` FROM `temp_pezzi_da_installare` TPI);

    -- Completa la manutenzione
    UPDATE `Manutenzione`
      SET `data` = CURRENT_TIMESTAMP, `id_tecnico` = in_tecnico
      WHERE `ID` = manutenzione_id;

  COMMIT;

    -- Cancella la tabella temporanea
  DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS `temp_pezzi_da_installare`;
END //


DELIMITER ;
```

3.1.6 Riempimento dati

```
START TRANSACTION;

  INSERT INTO `Modello` (`Codice`, `posti`)
  VALUES
    ('B747', 660),
    ('A380', 615),
        ('B777', 480);

  INSERT INTO `Aereo` (`Registrazione`, `data_inizio`, `id_modello`)
  VALUES
    ('N197042', CURRENT_TIMESTAMP, 'B747'),
    ('N038010', CURRENT_TIMESTAMP, 'A380'),
        ('N80085L', NULL, 'B777');

  INSERT INTO `Tecnico` (`ID_cert`, `CF`, `nome`, `cognome`)
  VALUES
    (109037, 'MRARSS81T21C351P', 'Mario', 'Rossi'),
    (212043, 'PPPTNG69B31G371S', 'Pippo', 'Tango');

  INSERT INTO `Componente` (`Codice`, `lim_ore`, `lim_voli`, `categoria`)
  VALUES
    (101, 25, 3, 1),
    (102, 12, 4, 1),
    (201, 74, 5, 2),
    (301, 102, 8, 3),
    (302, 118, 7, 4),
    (401, 231, 4, 4),
    (501, 129, 7, 5),
    (502, 125, 10, 5);

  INSERT INTO `Requisito` (`id_modello`, `id_componente`, `obbligatorio`)
  VALUES
    ('B747', 101, TRUE),
    ('B747', 201, FALSE),
    ('B747', 301, FALSE),
    ('B747', 401, TRUE),
    ('B747', 501, FALSE),
    ('A380', 102, TRUE),
    ('A380', 301, TRUE),
```

```
    ('A380', 302, FALSE),
    ('A380', 401, FALSE),
    ('A380', 502, FALSE);

  INSERT INTO `Manutenzione` (`data`, `straordinaria`, `id_aereo`, `id_tecnico`)
  VALUES
    (NULL, FALSE, 'N197042', NULL),
    (NULL, FALSE, 'N038010', NULL);

  INSERT INTO `Pezzo` (`obbligatorio`, `ore_rim`, `voli_rim`, `id_componente`, `id_aereo`, `
    ↪ installato`)
  VALUES
    (NULL, NULL, NULL, 101, NULL, NULL),
        (NULL, NULL, NULL, 301, NULL, NULL),
        (NULL, NULL, NULL, 401, NULL, NULL),
    (TRUE, 25, 3, 101, 'N197042', 1),
    (FALSE, 74, 5, 201, 'N197042', 1),
    (FALSE, 102, 8, 301, 'N197042', 1),
    (TRUE, 231, 4, 401, 'N197042', 1),
    (FALSE, 129, 7, 501, 'N197042', 1),
    (TRUE, 12, 4, 102, 'N038010', 2),
    (TRUE, 102, 8, 301, 'N038010', 2),
    (FALSE, 118, 7, 302, 'N038010', 2),
    (FALSE, 231, 4, 401, 'N038010', 2),
    (FALSE, 125, 10, 502, 'N038010', 2),
        (NULL, NULL, NULL, 101, NULL, NULL),
        (NULL, NULL, NULL, 102, NULL, NULL),
        (NULL, NULL, NULL, 201, NULL, NULL);

  UPDATE `Manutenzione` SET `data` = CURRENT_TIMESTAMP, `id_tecnico` = 212043 WHERE `ID` = 1;
    UPDATE `Manutenzione` SET `data` = CURRENT_TIMESTAMP, `id_tecnico` = 109037 WHERE `ID` = 2;

COMMIT;

START TRANSACTION;
  CALL inserisciVolo('PRV123', 3, 'N197042'); -- OK -> puo volare ancora
  CALL inserisciVolo('TST666', 13, 'N038010'); -- OK -> non puo volare ancora
  CALL inserisciVolo('TST667', 13, 'N038010'); -- NO -> inserisce manutenzione
/*  CALL inserisciVolo('TST668', 13, 'N038010'); -- ERRORE manutenzione non eseguita */
    CALL inserisciVolo('PRV111', 5, 'N197042'); -- OK, ma se avviene l'errore ^^^ non viene
    ↪ chiamata
COMMIT;
```

3.2 operazioni.sql

```
-- Operazione 1 (Inserisci volo con successo)
/* implementata tramite la procedura inserisciVolo, che effettua
tutti i controlli necessari per il volo e inserisce la manutenzione
straordinaria se ci sono pezzi usurati */
CALL inserisciVolo('NEW001', 7, 'N197042');

-- Operazione 2 (Inserisci manutenzione straordinaria)
/* la differenza con l'operazione 1 sta nell'effetto: poiche il
pezzo con seriale 4 ha esaurito la sua vita utile in termini
di voli allora verra pianificata una manutenzione straordinaria
e il volo non sara effettuato */
CALL inserisciVolo('NEW002', 3, 'N197042');

```

```
-- Operazione 3 (Effettua manutenzione straordinaria)
/* usiamo la procedura apposita, prende in input l'id dell'aereo
e il numero del tecnico che la esegue. La procedura trova i pezzi
di ricambio compatibili e li monta, altrimenti restituisce errore */
CALL esegui_manutenzione_straordinaria('N197042', 212043);
CALL esegui_manutenzione_straordinaria('N038010', 109037);

-- Operazione 4 (Effettua manutenzione ordinaria)
/* usiamo una procedura adattabile alle necessita, in questo caso
si sostituiscono i tre pezzi con vita rimasta in ore piu breve */
CALL esegui_manutenzione_ordinaria('N197042', '109037');

-- Operazione 5 (Inserisci pezzo)
INSERT INTO `Pezzo` (`id_componente`) VALUES (302), (502);

/* Operazione 6 (Stampa tutti gli aerei su cui sono state effettuate
manutenzioni in una settimana e le ore di volo nello stesso periodo) */
SELECT M.`id_aereo`, SUM(V.`durata`)
FROM `Manutenzione` M
JOIN `Volo` V ON M.`id_aereo` = V.`id_aereo`
WHERE M.`data` BETWEEN '2026-02-28 00:00:00' AND '2026-03-06 23:59:59'
AND V.`data` BETWEEN '2026-02-28 00:00:00' AND '2026-03-06 23:59:59'
GROUP BY M.`id_aereo`;

/* Operazione 7 (Stampa tutti i pezzi che sono stati installati e rimossi
nello stesso mese, indicando il codice del tecnico che li ha installati */
SELECT P.`Seriale`, M1.`data`, M2.`data`, M1.`id_tecnico`
FROM `Pezzo` P
JOIN `Manutenzione` M1 ON P.`installato` = M1.`ID`
JOIN `Manutenzione` M2 ON P.`rimosso` = M2.`ID`
WHERE (P.`installato` IS NOT NULL AND P.`rimosso` IS NOT NULL)
AND M1.`data` >= '2026-03-01 00:00:00'
AND M2.`data` <= '2026-03-31 23:59:59';
-- AND M2.`straordinaria` = TRUE

/* Operazione 8 (Stampa un elenco dove figurano le categorie di componenti
e il numero di installazioni ordinarie, straordinarie e totali.) */
SELECT
  C.`categoria`,
    SUM(CASE WHEN M.`straordinaria` = FALSE THEN 1 ELSE 0 END) AS inst_ordinarie,
    SUM(CASE WHEN M.`straordinaria` = TRUE THEN 1 ELSE 0 END) AS inst_straordinarie,
    COUNT(*) AS totali
FROM `Componente` C
JOIN `Pezzo` P ON C.`Codice` = P.`id_componente`
JOIN `Manutenzione` M ON P.`installato` = M.`ID`
WHERE P.`installato` IS NOT NULL
GROUP BY C.`categoria`
ORDER BY C.`categoria` ASC;
```

Nota sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale

Nella realizzazione di questo progetto sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale, tuttavia **non sono stati usati per generare il contenuto di questa relazione, né parti degli script SQL**.
Il modello utilizzato è Mistal Le Chat e ha facilitato lo sviluppo delle strutture in LaTeX, dato che questo è il primo documento importante che ho realizzato con tale linguaggio. Esempi di prompt:

- *genera una tabella in latex con quattro colonne in cui ci sono tutti i bordi sottili con la prima riga in grassetto per i titoli delle colonne e includi i parametri per modificare la larghezza delle colonne*

```
\begin{tabular}{|p{4cm}|p{4cm}|p{4cm}|p{4cm}|}
  \hline
  \textbf{Colonna 1} & \textbf{Colonna 2} & \textbf{Colonna 3} & \textbf{Colonna 4} \\
  \hline
  Testo 1 & Testo 2 & Testo 3 & Testo 4 \\
  \hline
  Testo A & Testo B & Testo C & Testo D \\
  \hline
\end{tabular}

```

- *come si fa a inserire un capitolo senza numero in latex*

```
\documentclass{book} % o \documentclass{report}

\begin{document}

  \chapter*{Introduzione} % Capitolo senza numero
  Questo e' un capitolo senza numerazione.

  \chapter{Primo Capitolo} % Capitolo con numero
  Questo e' un capitolo numerato.

\end{document}

```

Le ricerche e il troubleshooting riguardo lo sviluppo in SQL sono state effettuate tramite un comune motore di ricerca, mentre come riferimento generico per la stesura dei contenuti della relazione sono stati consultati i materiali forniti, il libro e alcuni progetti realizzati in passato.

Nota sul Copyright

Questa relazione di progetto è distribuita liberamente e gratuitamente per essere di aiuto a tutti. La sua diffusione è tuttavia soggetta alle condizioni della licenza copyright **CC BY-NC-ND 4.0**, elencate sinteticamente di seguito. Per maggiori informazioni visita:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Tu sei libero di:

- *Condividere* — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Alle seguenti condizioni:

- *Attribuzione* — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.
- *NonCommerciale* — Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.
- *Non opere derivate* — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.
- *Divieto di restrizioni aggiuntive* — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

Note:

Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo utilizzo sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge.

Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla riservatezza e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale.